江苏省苏州市高新区2025—2026学年度八年级上学期期末数学试卷

1. D

解析：∵ 点 $A(-3,2)$，点 $B(m,n)$ 关于 x 轴对称，

∴ $B(-3,-2)$，

∴ $m=-3,n=-2$，

∴ $m+n=-3-2=-5$.

故选 D.

2. C

解析：∵ $\sqrt{16}<\sqrt{23}<\sqrt{25}$，即 $4<\sqrt{23}<5$，

∴ $\sqrt{23}$ 的值在 4 和 5 之间.

故选 C.

3. A

解析：设 A 点坐标为 (a,b)，

∴ $A'(a-6,b-8)$.

∵ A 与 A' 关于原点对称，

∴ $a+a-6=0,b+b-8=0$，

∴ $a=3,b=4$，

∴ $A(3,4)$.

故选 A.

4. D

解析：∵ $AB=AC=BD$，

∴ $\angle B=\angle C,\angle BAD=\angle BDA$.

∵ $\angle BDA=\angle BAD=\angle C+\angle CAD=\angle C+30°$，$\angle B+\angle BAD+\angle BDA=180°$，

∴ $\angle B+\angle B+30°+\angle B+30°=180°$，

∴ $\angle B=40°$.

故选 D.

5. A

解析：设每个足球的价格为 x 元，根据题意可列方程为：

$\frac{1\ 800}{x+30}=\frac{900}{x}=4$.

故选 A.

6. D

解析：∵ $AE=1,AC=3,\angle A=90°$，

∴ $EC=\sqrt{AE^2+AC^2}=\sqrt{10}$.

∵ D 是 BC 的中点，$ED\perp BC$ 垂足为 D，

∴ $BE=CE=\sqrt{10}$.

故选 D.

7. C

解析：设底边长为 x cm，腰长为 $4x$ cm，

根据题意，得 $4x+4x+x=18$，

解得 $x=2$，

则三边长为 2,8,8，能组成三角形；

设腰长为 y cm，底边长为 $4y$ cm，

根据题意，得 $4y+y+y=18$，

解得 $y=3$，

则三边长为 3,3,12，不能组成三角形.

∴ 该等腰三角形的底边长为 2 cm.

故选 C.

8. C

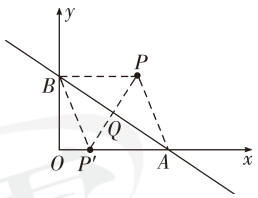
解析：对于直线 $y=-\frac{2}{3}x+4$，

当 $x=0$ 时，$y=4$，当 $y=0$ 时，$x=6$，

∴ $A(6,0),B(0,4)$，

∴ $OA=6,OB=4$.

连接 PP'，交直线 AB 于点 Q，连接 BP,AP,BP'，如图，



∵ 点 P 与点 P' 关于直线 AB 对称，

∴ $PQ=P'Q$，且 $PP'\perp AB$，

∴ $BP=BP'$.

∵ 点 P 在第一象限内，且纵坐标为 4，

∴ $BP\parallel x$ 轴，

∴ $\angle BPQ=\angle AP'Q$.

又∵ $PQ=P'Q,\angle BQP=\angle AQP'=90°$，

∴ $\triangle BPQ\cong\triangle AP'Q$(ASA)，

∴ $BP=AP'$.

设 $P(m,4)$，则 $BP=m$，

∴ $BP=BP'=AP'=m$，

∴ $OP'=OA-AP'=6-m$，

∴ 在 $\mathrm{Rt}\triangle OBP'$ 中，$OB^2+OP'^2=BP'^2$，

即 $4^2+(6-m)^2=m^2$，解得 $m=\frac{13}{3}$，

∴ $OP'=6-m=6-\frac{13}{3}=\frac{5}{3}$，

∴ 点 P' 的横坐标为 $\frac{5}{3}$.

故选 C.

9. $x\geqslant 1$

解析：根据题意得，$x-1\geqslant 0$，

解得 $x\geqslant 1$，

故自变量 x 的取值范围是 $x\geqslant 1$，

故答案为 $x\geqslant 1$.

10. 0

解析：点 $P(a,b)$ 在一次函数 $y=2x+1$ 的图象上，

$\therefore b=2a+1$，

即 $2a-b+1=0$，

故答案为 0.

11. 4

解析：$\because$ 在平面直角坐标系中，线段 A_1B_1 是由线段 AB 平移得到的，

且 $A(-5,0)$，$B(0,-3)$，$A_1(-3,m)$，$B_1(2,1)$，

$\therefore m-0=1-(-3)$，

$\therefore m=4$，

故答案为 4.

12. $\begin{cases}x=6\\y=-4\end{cases}$

解析：$\because$ 直线 $l_1:y=x+b$（b 是常数）与直线 $l_2:y=kx$（常数 $k\neq0$）交于点 $P(-6,4)$，

$\therefore -6+b=4$，$-6k=4$，

解得 $b=10$，$k=-\dfrac{2}{3}$，

$\therefore$ 直线 $l_1:y=x+10$，直线 $l_2:y=-\dfrac{2}{3}x$，

$\therefore y=x-b=x-10$，

$\therefore \begin{cases}y=x-10,\\y=-\dfrac{2}{3}x,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=6,\\y=-4,\end{cases}$

$\therefore$ 关于 x，y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x-b,\\y=kx\end{cases}$ 的解是 $\begin{cases}x=6,\\y=-4,\end{cases}$

故答案为 $\begin{cases}x=6,\\y=-4.\end{cases}$

13. $2\sqrt{3}$

解析：过点 P 作 $PD\perp AB$ 于点 D，如图，

$\because$ $\triangle ABP$ 是以 AB 为底的等腰三角形，即 $BP=PA$，

$\therefore BD=DA=\dfrac{1}{2}AB=3.$

$\because \angle ABC=30°$，

$\therefore BP=2PD$，即 $\dfrac{1}{2}BP=PD.$

$\because BP^2-PD^2=BD^2$，

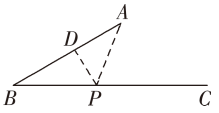
$\therefore BP^2-\dfrac{1}{4}BP^2=3^2$，

解得 $BP=2\sqrt{3}.$

$\because$ 点 P 的运动速度是每秒 1 个单位长度，

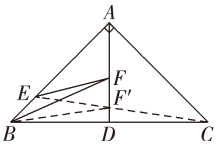
$\therefore t$ 的值为 $2\sqrt{3}$ 秒，

故答案为 $2\sqrt{3}$.



14. 5

解析：如图，连接 CE，交 AD 于点 F'，连接 BF'，



$\because AB=AC=4$，点 D 为 BC 边的中点，

$\therefore AD\perp BC$，即 AD 为线段 BC 的垂直平分线，

$\therefore$ 点 B，C 关于 AD 对称，$BF'=CF'$，

此时，$FE+FB$ 的值最小.

$\because AE=3$，$\angle BAC=90°$，

$\therefore$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle AEC$ 中，$CE=\sqrt{AE^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，

$\therefore F'E+F'B=F'E+F'C=CE=5$，

即 $FE+FB$ 的最小值为 5.

故答案为 5.

15. ①②

解析：由图象可得，“龟兔再次赛跑”的路程为 1 000 米，

故①正确；

由图象可得，乌龟在 60 分的时候到达终点，兔子在 50 分的时候到达终点，

$\therefore$ 兔子先到达终点，

故②正确；

由图象可得，乌龟 0 分的时候出发，兔子 40 分的时候出发，

$\therefore$ 兔子比乌龟晚出发 40 分钟，

$\therefore$ ③错误；

设 $y_1=k_1x+b_1(k_1\neq0)(40\leqslant x\leqslant60)$.

根据图象知，该直线经过点 $(40,600)$，$(60,1\,000)$，

则 $\begin{cases}600=40k_1+b_1,\\1\,000=60k_1+b_1,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k_1=20,\\b_1=-200,\end{cases}$

所以该函数表达式为 $y_1=20x-200(40\leqslant x\leqslant60)$，

同理，$y_2=100x-4\,000(40\leqslant x\leqslant50)$，

当 $y_1=y_2$ 时，兔子追上乌龟，

此时 $20x-200=100x-4\,000$，

解得 $x=47.5$，

$\therefore y_1=y_2=750$ 米，即兔子在途中 750 米处追上乌龟.

故④错误.

$\therefore$ 正确的说法是①②.

故答案为①②.

16. 12

解析：过点 A 作 $AI\perp BC$ 于点 I，如图，

∵ 正方形 $ACKL$，∴ $\angle ACK=90°$，$AC=CK$，

∴ $\angle ACI+\angle KCG=90°$，$\angle ACI+\angle CAI=90°$，

易证 $\mathrm{Rt}\triangle AIC\cong\mathrm{Rt}\triangle CGK$，

∴ $AI=CG$.

∵ $\angle BAC=90°$，$AC=3$，$AB=4$，

∴ $BC=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

∵ $\frac{1}{2}AB\times AC=\frac{1}{2}BC\times AI$，

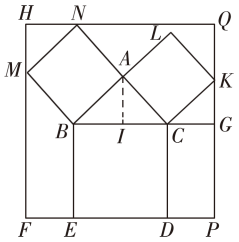
∴ $AI=\frac{12}{5}$，则 $CG=\frac{12}{5}$.

∵ 正方形 $BCDE$，

∴ $CD=BC=5$，

∴ 长方形 $CDPG$ 的面积为 $5\times\frac{12}{5}=12$.

故答案为 12.



17. $(1)\sqrt{9}+\sqrt[3]{-8}+(-2)^2$

$=3-2+4$

$=5$.

$(2)(\sqrt{3})^2-\frac{1}{4}\sqrt{(-6)^2}+|1-\sqrt{3}|$

$=3-\frac{1}{4}\times6+\sqrt{3}-1$

$=3-\frac{3}{2}+\sqrt{3}-1$

$=\frac{1}{2}+\sqrt{3}$.

18. $\frac{x+2}{x-2}-\frac{16}{x^2-4}=1$，

$(x+2)^2-16=(x+2)(x-2)$，

$x^2+4x+4-16=x^2-4$，

$x^2+4x-x^2=-4+16-4$，

$4x=8$，

$x=2$，

检验：当 $x=2$ 时，$(x+2)(x-2)=0$，

∴ 原分式方程无解.

19. 原式 $=\frac{a-1}{a+2}\div\frac{(a-1)^2}{2(a+2)}$

$=\frac{a-1}{a+2}\times\frac{2(a+2)}{(a-1)^2}$

$=\frac{2}{a-1}$，

当 $a=-1$ 时，

原式 $=\frac{2}{-1-1}=-1$.

20. (1)∵ 直线 $l_1:y_1=kx+b(k\neq0)$ 与直线 $l_2:y_2=x+3$ 交于点 $P(1,a)$，

∴ $a=1+3=4$，

∴ $P(1,4)$.

∵ $y_1=kx+b$ 过 $A(4,0)$，

∴ $\begin{cases}4k+b=0,\\k+b=4,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k=-\frac{4}{3},\\b=\frac{16}{3},\end{cases}$

∴ $y=-\frac{4}{3}x+\frac{16}{3}$.

(2)∵ 直线 $l_1:y_1=kx+b(k\neq0)$ 与直线 $l_2:y_2=x+3$ 交于点 $P(1,a)$，且 $y_1<y_2$，

∴ $x>1$.

故答案为 $x>1$.

21. (1)∵ $\angle ABE=162°$，$\angle DBC=30°$，

∴ $\angle ABD+\angle CBE=132°$.

∵ $\triangle ABC\cong\triangle DBE$，

∴ $\angle ABC=\angle DBE$，

∴ $\angle ABD=\angle CBE=132°\div2=66°$，

即 $\angle CBE$ 的度数为 66°.

(2)∵ $\triangle ABC\cong\triangle DBE$，

∴ $DE=AC=AD+DC=5$，$BE=BC=4$，

∴ $\triangle CDP$ 与 $\triangle BEP$ 的周长和为 $DC+DP+PC+BP+PE+BE$

$=DC+DE+BC+BE$

$=2.5+5+4+4$

$=15.5$.

22. (1)∵ $AB\perp x$ 轴，

∴ $AB/\!/y$ 轴，

∴ $2m+1=2$，

解得 $m=\frac{1}{2}$.

(2)由题意得 $\begin{cases}-3+a=1-m,\\2m+1+a=2,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}m=-3,\\a=7,\end{cases}$

∴ $a=7$.

23. 总面积 $S=c^2+2\times\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}(a+b+b)\cdot b+\frac{1}{2}(a+a+b)\cdot a$

$\therefore c^2=a^2+b^2$.

24. (1)设加工甲种配件的人数为 x,加工乙种配件的人数为 y,则加工丙种配件的人数为 $z=(20-x-y)$ 人,

$16x+12y+10(20-x-y)=240$,

$y=-3x+20$,

依题意,得 $\begin{cases}x\geqslant 3,\\-3x+20\geqslant 3,\\20-x-(20-3x)\geqslant 3,\end{cases}$

解得 $3\leqslant x\leqslant 5\frac{2}{3}$

所以当 $x=3$ 时,$y=-3\times3+20=11$,$z=20-3-11=6$,

当 $x=4$ 时,$y=8$,$z=8$,

当 $x=5$ 时,$y=5$,$z=10$,

其他都不符合题意,

$\therefore$ 加工配件的人数安排方案有 3 种,分别为

①安排加工甲种配件的人数为 3,加工乙种配件的人数为 11,则加工丙种配件的人数为 6;

②安排加工甲种配件的人数为 4,加工乙种配件的人数为 8,则加工丙种配件的人数为 8;

③安排加工甲种配件的人数为 5,加工乙种配件的人数为 5,则加工丙种配件的人数为 10.

(2)设此次销售利润为 W 元,

$W=16x\times6+12(20-3x)\times8+10\times2x\times5$

$=-92x+1\ 920$,

$\because W$ 随 x 的增大而减小,

$\therefore x=3$ 时,$W_{最大}=1\ 644$ 元,

$\therefore$ 要获利最大,应采用(1)中的方案①,最大利润为 1 644 元.

25. (1)由图①可知 1 分钟~2 分钟之间,甲机器人运动,乙处于静止,

由图②可知 1 分钟~2 分钟之间,甲运动的距离为 40-10=30 米,

$\therefore$ 甲机器人在 5 分钟定时跑测试中运动的速度是 30÷1=30 米/分钟.

故答案为 30.

(2)$\because$ 甲机器人在 5 分钟定时跑测试中运动的速度是 30 米/分钟,

$\therefore$ 运动 5 分钟甲机器人的路程为 30×5=150 米.

设直线 OA 的函数表达式为 $y=k_1x$,

$\therefore 150=5k_1$,

解得 $k_1=30$,

$\therefore$ 直线 OA 的函数表达式为 $y=30x$.

$\because$ 运动 2 分钟甲机器人的路程为 30×2=60 米,且此时甲、乙运动的路程差 d 为 40 米,

$\therefore$ 运动 2 分钟乙机器人的路程为 60-40=20 米.

$\because$ 5 分钟时甲、乙运动的路程差 d 为-50 米,

$\therefore$ 运动 5 分钟乙机器人的路程为 150-(-50)=200 米.

设直线 CB 的函数表达式为 $y=k_2x+b$,

$\therefore \begin{cases}200=5k_2+b,\\20=2k_2+b,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k_2=60,\\b=-100,\end{cases}$

$\therefore$ 直线 CB 的函数表达式为 $y=60x-100$.

由题意可知点 C 表示,两机器人相遇,

$\therefore$ 联立 $\begin{cases}y=30x,\\y=60x-100,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\frac{10}{3},\\y=100,\end{cases}$

$\therefore$ 图①中 a 的值为 $\frac{10}{3}$.

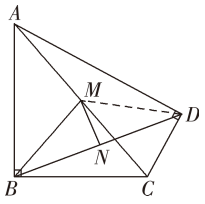
(3)由(2)可知乙机器人在“全速模式”下运动的速度是 $\frac{200-20}{5-2}=60$(米/分钟).

$\because$ 运动 2 分钟乙机器人的路程为 20 米,且 1 分钟~2 分钟之间,乙处于静止,

$\therefore$ 0 分钟~1 分钟之间乙机器人的路程为 20 米,

$\therefore$ 乙机器人在“基本模式”下运动的速度是 20÷1=20(米/分钟).

26. (1)①连接 MD,如图①,



①

$\because M$ 是线段 AC 的中点,

$\therefore BM=\frac{1}{2}AC$,$DM=\frac{1}{2}AC$,

$\therefore BM=DM$.

$\because N$ 是 BD 的中点,

$\therefore MN\perp BD$.

②由条件可知 $BM=AM=MC=DM$,

$\because \angle BAC=45°$,$\angle DAC=28°$,

$\therefore \angle MBC=\angle MCB=90°-45°=45°$,$\angle MCD=\angle CDM=90°-28°=62°$,

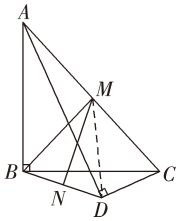
$\therefore \angle BMD=360°-45°\times2-62°\times2=146°$.

$\because BM=DM$,$MN\perp BD$,

$\therefore \angle BMN=\angle DMN=\frac{1}{2}\angle BMD$,

$\therefore \angle BMN=\frac{1}{2}\angle BMD=\frac{1}{2}\times146°=73°$.

(2)如图②,连接 MD,



②

由条件可知 $AM=BM=MD$,

$\therefore \angle MBA=\angle BAC=\alpha,\angle MDA=\angle DAC=\beta$,

$\therefore \angle AMB=180°-2\alpha,\angle CMD=2\beta$,

$\therefore \angle BMD=180°-\angle AMB-\angle CMD=2\alpha-2\beta$.

$\because BM=MD$,N 是 BD 的中点,

$\therefore \angle BMN=\angle DMN=\frac{1}{2}\angle BMD=\frac{1}{2}(2\alpha-2\beta)=\alpha-\beta$.

27. (1)$\because$ $\triangle BOP$ 沿 OP 翻折后点 B 的对应点 B' 落在 x 轴上,

$\therefore \angle BOB'=90°$,$OP$ 平分 $\angle BOB'$,

$\therefore \angle BOP=\frac{1}{2}\angle BOB'=45°$.

$\because$ 直线 l 过点 B 且平行于 x 轴,

$\therefore \angle OBP=90°$,

$\therefore \angle BPO=45°$,

$\therefore \triangle OBP$ 是等腰直角三角形,$OB=BP=8$,

$\therefore S_{\triangle BOP}=\frac{1}{2}\times OB\times BP=\frac{1}{2}\times 8\times 8=32$.

故答案为 32.

(2)$\because$ OP 平分 $\angle APB$,

$\therefore \angle BPO=\angle APO$.

$\because$ 直线 $l\parallel x$ 轴,

$\therefore \angle BPO=\angle POA$,

$\therefore \angle POA=\angle OPA$,

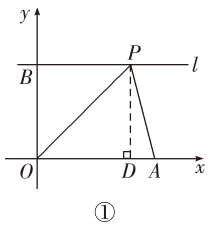
$\therefore AP=AO=10$.

如图,过点 P 作 $PD\perp x$ 轴于点 D,

$\because$ 直线 $l\parallel x$ 轴,点 P 是在直线 l 上位于第一象限内的一个动点,

$\therefore PD=OB=8$.

①当点 D 在 A 左侧时,如图①,



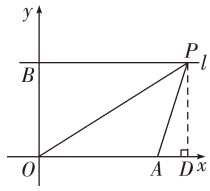
①

$\therefore AD=\sqrt{AP^2-PD^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$,

$\therefore OD=OA-AD=10-6=4$,

$\therefore$ 点 P 的坐标为(4,8).

②当点 D 在 A 右侧时,如图②,



②

同理 $AD=6$,

$\therefore OD=OA+AD=10+6=16$,

$\therefore$ 点 P 的坐标为(16,8).

综上,点 P 的坐标为(4,8)或(16,8).

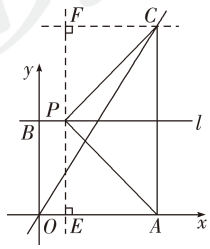
(3)$\because$ 点 C 是直线 $y=\frac{8}{5}x$ 上一点,点 P 是在直线 l 上位于第一象限内的一个动点,

$\therefore$ 设 $C\left(m,\frac{8}{5}m\right)$,$P(n,8)$,

要使 $\triangle APC$ 是以 AP 为直角边的等腰直角三角形,有两种情况:

①当 $AP\perp PC$ 且 $AP=PC$ 时,

如图③,过点 P 作直线 $PE\perp x$ 轴于点 E,过点 C 作直线 $CF\perp PE$ 于点 F,



③

则 $\angle PFC=\angle AEP=90°$,$\angle CPF+\angle APE=90°$,$\angle CPF+\angle PCF=90°$,

$\therefore \angle PCF=\angle APE$.

$\because AP=PC$,

$\therefore \triangle CFP\cong\triangle PEA$(AAS),

$\therefore PF=AE$,即 $\frac{8}{5}m-8=10-n$,

$CF=PE$,即 $|m-n|=8$,

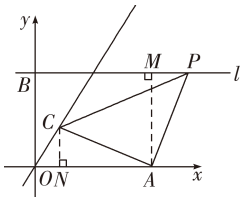
联立 $\begin{cases}\frac{8}{5}m-8=10-n,\\ |m-n|=8,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}m=10,\\ n=2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m=\frac{50}{13},\\ n=\frac{154}{13}\end{cases}$(不符合题意,舍去),

$\therefore C(10,16)$.

②当 $AP\perp AC$ 且 $AP=AC$ 时,

如图④,过点 A 作 $AM\perp l$ 于点 M,过点 C 作直线 $CN\perp x$ 轴于点 N,



④

则 $\angle ANC=\angle PMA=90°$,$\angle CAM+\angle PAM=\angle CAM+\angle CAN=90°$,

$\therefore\ \angle CAN=\angle PAM.$

$\because AP=PC$,

$\therefore\ \triangle AMP\cong\triangle ANC$(AAS),

$\therefore AM=AN$,即 $8=|10-m|$,

$MP=NC$,即 $n-10=\dfrac{8}{5}m$,

联立$\begin{cases}8=|10-m|,\\ n-10=\dfrac{8}{5}m,\end{cases}$

解得$\begin{cases}m=2,\\ n=\dfrac{66}{5}\end{cases}$或$\begin{cases}m=18,\\ n=\dfrac{194}{5}\end{cases}$(不符合题意,舍去),

$\therefore C\left(2,\dfrac{16}{5}\right).$

综上,点 C 的坐标为(10,16)或 $\left(2,\dfrac{16}{5}\right)$.

经纶学霸